

消防设施操作员实操攻坚 30 问

《中级监控》

精炼消操 30 问 攻克考试难点



扫码下载优路教育 APP
查看更多学习资料

环球优路教育·教学教研中心出品

官方网站:www.youlu.com

1、火灾自动报警系统工作状态判断

答案：根据控制器面板指示灯区各报警信息指示灯点亮情况判断控制器当前工作状态。

注意事项：启动指示灯和反馈指示灯同时点亮属于联动状态。

扣分点：

判断是否处于火灾报警状态(1 分)

判断是否处于故障状态(1 分)

判断是否处于监管报警状态(0.5 分)

判断是否处于屏蔽状态(0.5 分)

判断是否处于联动状态(1 分)

2、通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查看火灾报警的具体部位。

答案：

- (1) 查看灯光指示区对应信号灯是否点亮。
- (2) 点击“菜单”键,输入密码“119”。
- (3) 选择“查询”项,点“确认”键。
- (4) 选择“当前信息”或“历史信息”，点“确认”键。
- (5) 选择相关报警信息，光标到“查询”，点“确认”键。
- (6) 将信息报告给考官
- (7) 按“返回键”恢复至正常监视界面。

注意事项：查询完毕后可能去后边展板指出设备。

扣分点：通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查看火灾报警的具体部位(2 分)

3、通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。

答案：

(1) 将锁定类型解锁，选择全部或者故障等，最后点锁定恢复原状。

(2) 首火警和最新火警在当前记录的左侧。

扣分点：通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位(2 分)

4、正确查看火灾报警控制器连接的现场设备总数。

答案：

(1) 点击“菜单”键，输入密码并确认

(2) 点击“查询”键

(3) 点击“系统信息”

(4) 点击“系统统计”

(5) 将屏幕上的总数报告考官

扣分点：正确查看火灾报警控制器连接的现场设备总数(1 分)

5、正确查看消防设备的回路号、地址号并判别其工作状态。

答案：

- (1) 点击“菜单”键，输入密码并确认
- (2) 点击“查询”键
- (3) 点击“部件状态”
- (4) 点击“部件统计”

注意事项：屏幕上前两位数字是回路号，后三位是地址号

扣分点：正确查看消防设备的回路号、地址号并判别其工作状态(4 分)

6、确定火灾控制器（联动型）当前的控制方式。

答案：观察液晶显示屏最下面一行小字“手自动状态”，确定当前控制方式。或者观察右边指示灯区的手/自动指示灯来确定当前控制方式。

扣分点：确定控制器当前的控制方式(1 分)

7、切换火灾控制器（联动型）当前控制方式。

答案：通过旋转钥匙切换控制方式并通过指示灯和液晶显示确认设置正确。

注意事项：手自动切换目前只用钥匙切换，不用联动启动按钮。

扣分点：切换控制器当前控制方式(1 分)

8、总线式消防联动控制器的手动操作

答案：

- (1) 确认控制器当前在手动允许状态。

(2) 在总线盘上按下对应联动设备按键

(3) 等待 10s 后当启动灯和反馈灯都点亮代表启动成功，则报告考官启动成功；当反馈灯不亮，启动灯闪亮代表设备启动失败，则报告考官启动失败。

(4) 再次按下对应的设备按键以停止相应设备，启动灯和反馈灯均熄灭。

(5) 将控制器切换到自动状态

扣分点：

设置控制器处于手动允许工作方式(2 分)

按下对应联动设备按键，启动联动设备(2 分)

说明手动消防启动盘指示灯的意义(1 分)

9、消防联动控制器直接手动控制单元操作

答案：

(1) 把多线控制盘上的钥匙转到手动允许状态。

(2) 找到对应的设备按下"启动"键，等待 10s 后反馈灯点亮说明启动成功，未点亮说明未成功。

(3) 停止设备，按下对应的"停止"按键。

(4) 将多线控制盘恢复到手动禁止状态。（扭动钥匙）

扣分点：

切换直接手动控制单元为“手动允许”状态(2 分)

按下对应联动设备按键，启动联动设备(1 分)

停止联动设备(1 分)

说明指示灯的意义(1 分)

10、正确判断消防应急广播系统的工作状态。

答案：确认电源开关打开电源指示灯点亮，无过载，无过温，屏幕上无应急，监听指示灯未点亮。

扣分点：正确判断消防应急广播系统的工作状态(1 分)

11、正确录制和播放疏散指令音频文件。

答案：按应急键→按录音键→调整功率放大键，放大音量→拿起话筒按下话筒键→说出录音内容→挂上话筒按线路 1 键返回→按监听→按放音→再按监听复位。

扣分点：正确录制和播放疏散指令音频文件(3 分)

12、正确使用话筒广播紧急事项。

答案：确认火灾报警控制器手动允许状态→在总线制控制盘找到分区广播键并按下→点应急→拿起话筒按下切换键→挂上话筒→按线路 1→按下总线盘广播键→把火灾报警控制器恢复到自动

扣分点：正确使用话筒广播紧急事项(1 分)

13、判断消防供水设施工作状态。

答案:

(1) 检查消防供水设施组件(高位水箱、消防水池、消防水泵、稳压泵、气压罐、消防水泵接合器、供水管道)的齐全性和外观完整性,读取气压罐压力表数值;检查就地水位显示装置(液位计),核校有效储水量

(2) 检查进水管、出水管阀门启闭状态(应该处于常开)

(3) 判断喷淋泵电气控制柜控制状态(应该处于自动)

扣分点:

检查消防供水设施组件的齐全性和外观完整性,读取气压罐压力表数值;检查就地水位显示装置,核校有效储水量(0.5分)

检查进水管、出水管阀门启闭状态(0.5分)

判断喷淋泵电气控制柜控制状态(0.5分)

14、判断报警阀组工作状态

答案:

(1) 检查报警阀组组件的齐全性和外观完整性

(2) 识别各阀门并检查其状态

五大组件:湿式报警阀、压力表、压力开关、水力警铃、延迟器

四大阀门:泄水阀、警铃试验阀、报警管路控制阀、供水管路控制阀(信号阀)

泄水阀：平时常闭，开启可测试报警阀组。

警铃试验阀：平时常闭，开启可快速测试水力警铃及压力开关。

报警管路控制阀：平时常开，关闭则切断报警管路。

系统测/供水测信号阀：平时常开，用于检修设备时关闭，关闭则向中控室反馈信号。

压力开关：用于启泵及向消控室发出报警信号（监管信号）。

延时器：用于防止水压波动或阀瓣密封不严引起的误报警。

水力警铃：水力驱动发出报警铃声；警铃正前方 3m 处声音强度不得低于 70dB。

水流指示器：报告起火区域的作用。

扣分点：

检查报警阀组组件的齐全性和外观完整性(0.5 分)

识别各阀门并检查其状态(0.5 分)

15、判断末端试水装置工作状态。

答案：

(1) 检查末端试水装置组件的齐全性和外观完整性（压力表、试水阀、试水接头）

(2) 末端试水装置的操作

1) 确定水泵控制柜处于自动状态

- 2) 打开末端试水装置阀门
- 3) 查看出水压力是否不低于 0.05MPa, 水流指示器、压力开关是否动作, 消防水泵是否在 5min 内启动。
- 4) 将水泵控制柜切换到手动状态, 停止水泵
- 5) 复位末端试水装置
- 6) 复位水泵控制柜 (切换到自动状态)

扣分点:

检查末端试水装置组件的齐全性和外观完整性(0.5 分)

末端试水装置的操作(1 分)

16、识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态, 切换消防泵组电气控制柜 “手动-自动” 转换开关。

答案:

- (1) 根据控制柜面板手自动状态指示灯判断当前控制方式;
- (2) 点击 “手自选择” 键, 切换电控制柜的控制方式。

扣分点:

识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态(1 分)

切换消防泵组电气控制柜 “手动-自动” 转换开关(0.5 分)

17、切换消防泵组电气控制柜 “主泵-备泵” 转换开关。

答案:

(1) 确认控制柜切换处于自动控制方式

(2) 点击“主备选择”键切换控制柜的主泵/备泵工作状态

扣分点：切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关(1 分)

18、自动切换消防泵组电气控制柜“主电 - 备电”开关，查看备用电源投入运行情况。

答案：

(1) 打开柜门，确认双电源转换开关在自动状态

(2) 切断主电开关查看备用电源运行情况

(3) 测试完成后恢复主电供电，双电源开关自动切换到主电

扣分点：

切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关(0.5 分)

将双电源转换开关设置为自动运行模式(0.5 分)

切断主电源，查看备用电源投入运行情况(0.5 分)

19、通过末端试水装置启动喷淋泵，测试主泵/备泵自动切换功能

答案：

(1) 确认消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式

(2) 打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳

(3) 模拟主泵故障（1 泵运行点 1 泵故障切换按钮，2 泵运行点 2 泵

故障切换按钮)，目测备泵自动切换

(4) 在消防泵组电气控制柜上手动停止喷淋泵

(5) 复位末端试水装置、将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态

扣分点：

切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式(0.5 分)

打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳(0.5 分)

模拟主泵故障(切断电源)，目测备泵自动切换(0.5 分)

20、手动启动 1#泵并复位。

答案：

(1) 将控制柜切换到手动状态

(2) 点 1#泵启动按钮，观察指示灯点亮情况

(3) 点 1#泵停止按钮

(4) 将控制柜切换到自动状态

扣分点：

在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵(1 分)

将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态(0.5 分)

21、判断双电源自动转换开关当前控制状态。

答案：根据手自动转换按钮来判断，当按钮处于 AUTO（**左边**）时为自动控制状态，当按钮处于 Manual（**右边**）时为手动控制状态。

扣分点：判断双电源自动转换开关当前控制状态(1 分)

22、识别电源指示灯、电源合闸灯。

答案：根据指示灯上边的文字来判断常用电源指示灯、备用电源指示灯、常用合闸指示灯、备用合闸指示灯。

扣分点：识别电源指示灯、电源合闸灯(1 分)

23、根据指示灯判断当前消防设备末端配电装置“主电-备电”工作。

答案：主电和备电指示灯点亮表明主电和备电均处于正常状态；主电合闸指示灯点亮，备电合闸指示灯熄灭，表明由主电源给用电设备供电；备电合闸指示灯点亮，主电合闸指示灯熄灭，表明由备用电源给用电设备供电。

扣分点：根据指示灯判断当前消防设备末端配电装置“主电-备电”工作(2 分)

24、防烟系统工作状态判断。

答案：

(1) 检查防烟系统组件（送风口、送风机、送风管道、防火阀、送风机控制柜）的齐全性和外观完整性

(2) 查看风机控制柜控制状态（应处于自动状态）

(3) 通过送风口执行机构拉环开启送风口 (先将控制柜切换到手动状态)

(4) 通过送风口执行机构手柄关闭送风口

(5) 将风机控制柜切换到自动状态

扣分点:

正确识别送风口、机械加压送风机及其风机控制柜(1 分)

正确识别排烟口(阀)、排烟防火阀、排烟风机及其风机控制柜(1 分)

正确判断风机控制柜的控制方式和排烟防火阀的启闭状态(1 分)

正确手动开启排烟口(阀)和送风口并进行复位操作(1 分)

25、排烟系统工作状态判断。

答案:

(1) 检查排烟系统组件 (排烟口、排烟阀、排烟窗、挡烟垂壁、排烟风机、排烟管道、排烟防火阀) 的齐全性和外观完整性

(2) 查看风机控制柜控制状态 (应处于自动状态)

(3) 判断排烟防火阀当前启闭状态 (应处于开启状态)

(4) 手动关闭排烟防火阀、手动复位排烟防火阀 (口述)

(5) 通过排烟系统远程执行机构火警开关开启排烟口 (先将控制柜切换到手动状态)

(6) 通过排烟系统远程执行机构六角扳手关闭排烟口 (先复位 1, 再

复位 2)

(7) 将风机控制柜切换到自动状态

扣分点:

正确识别送风口、机械加压送风机及其风机控制柜(1 分)

正确识别排烟口(阀)、排烟防火阀、排烟风机及其风机控制柜(1 分)

正确判断风机控制柜的控制方式和排烟防火阀的启闭状态(1 分)

正确手动开启排烟口(阀)和送风口并进行复位操作(1 分)

26、防烟系统操作。

答案:

(1) 切换火灾报警控制器(联动型)至自动允许控制状态;切换送风机控制柜至自动控制状态。

(2) 手动开启常闭式加压送风口并查看送风机启动情况和反馈信号。

(3) 操作送风机控制柜手动停止送风机。

(4) 复位送风口、复位火灾报警控制器(联动型)、复位风机控制柜。

扣分点:

将送风机控制柜设置为“自动”运行状态,将火灾报警控制器设置为“自动允许”状态(0.5 分)

手动开启常闭式加压送风口并查看送风机启动情况(0.5 分)

操作送风机控制柜手动停止送风机(0.5 分)

对送风口复位、消防联动控制器复位、送风机控制器切位“自动”运行模式(0.5 分)

27、排烟系统操作。

答案：

(1) 切换火灾报警控制器（联动型）至自动允许控制状态；切换排烟机控制柜至自动控制状态。

(2) 开启电动排烟窗、活动式挡烟垂壁、排烟阀、板式排烟口并查看排烟风机启动情况和反馈信号。

(3) 操作排烟机控制柜手动停止排烟风机。

(4) 复位电动排烟窗、活动式挡烟垂壁、排烟阀、板式排烟口、复位火灾报警控制器（联动型）、复位风机控制柜。

扣分点：

将排烟风机控制柜为“自动”运行状态，将火灾报警控制器设置为“自动允许”状态(0.5 分)

操作现场控制按钮开启自动排烟窗和活动式挡烟垂壁(0.5 分)

通过远程执行机构打开常闭式排烟口；通过手动执行机构打开排烟阀；

查看排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况(0.5 分)

正确操作排烟风机控制柜手动停止排烟风机(0.5 分)

对排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、联动控制器进行复位(0.5 分)

将排烟风机控制柜切为“自动”运行模式(0.5 分)

28、消防控制室相关设备保养。

答案：

- (1) 佩戴绝缘手套切断设备主电和备电（断电：先备后主）
- (2) 用小毛刷清扫，用抹布清洁
- (3) 检查线头有无氧化或锈蚀并处理
- (4) 佩戴绝缘手套送电锁门，恢复原状（送电：先主后备）

扣分点：

切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电(0.5 分)

用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质(0.5 分)

用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹(0.5 分)

检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理(0.5 分)

控制器送电、锁闭箱门，恢复原状(0.5 分)

29、消防增(稳)压设施保养。

答案：

- (1) 进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修；
- (2) 查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作；

(3) 检查法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常；

(4) 检查稳压泵自动启停和运转情况是否正常。

扣分点：

进行工作环境检查，及时进行清扫、清理和维修(0.5 分)

查看增稳压设施组件是否齐全，查看外观和标识情况，做好外观保洁、除锈、补漆工作(0.5 分)

查看法兰及管道连接处有无渗漏，各阀门启闭功能和状态是否正常(0.5 分)

观察稳压泵自动启停和运转情况是否正常(0.5 分)

30、消防电梯挡水、排水设施保养。

答案：

1.消防电梯挡水设施的保养

(1) 检查挡水漫坡有无破损，高度是否为 4~5cm，表面无污渍。

(2) 如果有破损及时修复，表面有污渍要及时清洗。

2.消防电梯排水设施的保养

(1) 检查排水井容积要求（排水井的容量不应小于 2m^3 ）。

(2) 检查排水泵流量要求（排水泵的排水量不应小于 10L/s ）。

扣分点：

口述挡水漫坡高度要求(消防电梯前室如设有挡水漫坡, 应无破损, 高度为 4~5cm)(1 分)

口述排水井容积要求(排水井的容量不应小于 2 m³)(0.5 分)

口述排水泵流量要求(排水泵的排水量不应小于 10L/s)(0.5 分)

 优路教育